

Smart Teaching Service System 测试报告

说明：本报告基于 A-F 各组专项测试材料汇总形成，当前已补充基础信息管理、自动排课、智能选课、论坛交流、在线测试和成绩管理六个子系统的测试用例、执行结果、缺陷回归与测试结论。

目录

- [0. 文档信息](#)
- [1. 测试概述](#)
- [2. 测试范围](#)
- [3. 测试环境](#)
- [4. 测试策略](#)
- [5. 测试用例设计](#)
- [6. 测试执行结果](#)
- [7. 集成测试结果](#)
- [8. 专项测试](#)
- [9. 缺陷统计与分析](#)
- [10. 回归测试结果](#)
- [11. 需求覆盖率与追踪矩阵](#)
- [12. 遗留问题与风险](#)
- [13. 测试结论](#)

0. 文档信息

0.1 文档版本

版本	日期	作者	修改说明
v1.0	2026-06-20	A 组测试	首版测试报告，补充 A 组测试结果与本轮联调情况
v1.1	2026-06-22	D 组	补充论坛交流子系统测试用例、执行结果、缺陷回归与结论
v1.2	2026-06-23	F 组	补充成绩管理子系统测试用例、执行结果、风险和结论
v1.3	2026-06-26	C 组	补充智能选课子系统测试用例、执行结果、专项测试和结论
v1.4	2026-06-26	B 组	补充自动排课子系统测试用例、执行结果、缺陷和结论
v1.5	2026-06-27	项目组	合并 E/F 组最新测试结果并完成最终提交口径统一

0.2 测试分工

子系统编号	子系统名称	测试负责人	主要测试范围
A	基础信息管理	A 组测试	用户、权限、课程、安全、登录与会话
B	自动排课	B 组	资源管理、自动排课、调课、课表
C	智能选课	C 组	培养方案、选课、退课、AI 辅助、并发
D	论坛交流	D 组	公告、发帖、回帖、附件、检索、统计、权限
E	在线测试	E 组	题库、组卷、答题、评分、统计
F	成绩管理	F 组	成绩录入、查询、修改、审批、分析、权限

1. 测试概述

1.1 测试目的

本次测试用于验证 STSS 在 `develop` 集成版本上的基本可用性，重点确认 A-F 子系统在跨组集成后是否保持稳定。具体目标如下：

- 验证 A-F 子系统核心功能在集成版本上是否可用。
- 验证统一登录、会话保持和基础权限控制是否有效。
- 验证前端主要菜单、页面跳转和关键交互是否正常。
- 发现并记录交付前缺陷，并对已修复缺陷执行回归测试。

1.2 测试对象

项目	内容
系统名称	Smart Teaching Service System
测试版本	<code>origin/develop</code> 最新集成版本（测试时对应提交 <code>6e60eb1</code> ）
测试时间	2026-06-20 至 2026-06-27
测试类型	单元测试、集成测试、系统测试、回归测试、冒烟测试、压力测试

项目	内容
测试人员	项目组

1.3 参考文档

- 项目需求规格说明。
- 项目开发规范。
- 各子系统接口设计说明。
- 本次提交范围内的需求报告和设计报告。

2. 测试范围

2.1 本次测试覆盖范围

子系统	覆盖模块	是否覆盖	说明
A	用户管理、个人信息、课程管理、权限、安全日志	是	已完成自动化回归、前端交互测试、多角色联调
B	教室资源、自动排课、手动调课、课表查询打印	是	已覆盖核心后端、接口、权限、回归测试和排课结果写入链路
C	培养方案、课程搜索、选退课、选课管理、AI 辅助	是	已覆盖后端规则、前端页面、AI 辅助、准入租约和 200 在线用户压测
D	公告、发帖、回帖、附件上传、文章管理、全文检索、统计	是	已覆盖教师公告、学生发帖、评论回复、附件上传、统计查看、热帖、搜索及异常权限场景
E	题库、组卷、答题、自动评分、成绩统计	是	已覆盖题库管理、试卷生成、在线答题、自动评分、成绩查看和统计分析
F	成绩录入、成绩修改申请与审批、学生成绩查询、GPA、学分进展、成绩分析	是	已覆盖 F1-F6 成绩录入、查询分析、改分审批、学生端、教师端和管理员端收口链路

2.2 本次不覆盖范围

- 未进行真实生产环境压力测试。
- 未进行全系统移动端和多浏览器专项兼容测试；C 组已补充 Chrome/Edge 主要流程验证。
- C 组已完成本地 Docker 环境单实例、双后端实例 200 虚拟用户压测，以及 200 人并发提交选课压测；由于课程作业无公网部署条件，真实公网链路压测不纳入本轮测试范围。
- C 组 AI 推荐已验证流程、降级、保存记录和 1 个 DeepSeek live 人工优质样例；推荐质量仍不按生产级长期评测口径评价。
- F 组大规模班级成绩录入性能压测、浏览器手工 E2E 录屏截图和 E-F 在线测试成绩自动进入成绩管理的跨模块自动同步链路不作为本轮阻塞项。
- 未接入真实学校统一认证与生产数据。

3. 测试环境

3.1 硬件与网络环境

项目	配置
测试服务器	本地开发机
客户端设备	本地浏览器客户端
网络环境	本地回环网络 localhost
并发测试环境	本地 Docker 网络，C 组完成单实例、双后端实例和 200 用户并发压测

3.2 软件环境

项目	版本
操作系统	macOS
浏览器	Chrome
后端运行环境	Node.js 22 + pnpm workspace
数据库	PostgreSQL 18
前端框架	React 19 + TypeScript + Vite
后端框架	Express 5 + Prisma 6
测试工具	Vitest、Playwright 参考用例、手工测试

3.3 测试数据

数据类型	数量	来源	用途
学生用户	1	数据库 seed	登录、权限联调、页面冒烟
教师用户	1	数据库 seed	登录、权限联调、页面冒烟
管理员用户	1	数据库 seed	管理功能测试、联调入口
课程数据	多条	数据库 seed	课程页面展示与联调验证
题库数据	1 套	数据库 seed	在线测试页面联调验证
成绩数据	若干	数据库 seed	成绩管理页面联调验证

4. 测试策略

4.1 单元测试策略

A 组对既有核心服务和控制器测试进行完整回归，重点覆盖：

- 认证服务与认证控制器。
- 用户服务与用户控制器。
- 权限和参数校验中间件。
- 专业、课程等核心服务逻辑。
- 输入校验、异常路径、权限分支。

4.2 集成测试策略

本轮重点验证 A 子系统在 `develop` 集成版本上的后端集成测试是否全部通过，并关注以下链路：

- 注册、登录、修改密码、找回密码。
- 用户列表、详情、创建、状态更新、角色分配、删除。
- 部门 CRUD。
- 专业 CRUD。
- 课程查询与校验。
- 培养方案 CRUD。
- 角色权限管理。

4.3 系统测试策略

本轮手工系统测试按以下流程执行：

- 1. 使用 `admin` 登录，验证会话保持、菜单展示与 A 子系统主要页面。
- 2. 在用户管理、部门管理、专业管理、角色权限、课程信息、培养方案中执行查看、搜索、弹窗、编辑、删除等关键交互。
- 3. 使用 `teacher` 和 `student` 账号登录，验证不同角色下的访问表现与页面联调情况。
- 4. 对 B-F 子系统执行页面级冒烟，确认无白屏、无明显路由错误和登录态异常。

4.4 验收测试策略

本轮重点以以下标准判断是否达到当前阶段交付要求：

- A 子系统自动化测试必须通过。
- A 子系统前端关键页面必须可正常访问与操作。
- 登录、登出、刷新保持会话必须正常。
- 测试中发现的核心缺陷必须修复并完成回归。

4.5 回归测试策略

每次缺陷修复后重新执行原始复现步骤，并对相邻场景进行补充验证。本轮重点对部门编辑缺陷进行了回归确认，验证修复后：

- 原有可编辑部门不受影响。
- `description` 为空的部门记录可以正常编辑提交。

4.6 冒烟测试策略

本轮冒烟路径包括：

- 登录。
- 刷新后保持会话。
- 管理员查看基础信息管理菜单。
- 进入用户管理、部门管理、课程信息、培养方案。
- 教师与学生登录。
- 访问论坛、在线测试、成绩管理等页面入口。
- 登出。

5. 测试用例设计

5.1 A 基础信息管理测试用例

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-A-001	A	FR-A-01	管理员登录	管理员账号已存在	输入 <code>admin / Admin123</code> 登录	登录成功并跳转首页	成功跳转首页	通过	-
TC-A-002	A	FR-A-01	刷新保持会话	管理员已登录	登录后刷新页面	保持登录态	仍保持登录态	通过	-
TC-A-003	A	FR-A-02	用户管理页面访问	管理员已登录	进入用户管理页面	搜索框、表格、分页和新增按钮正常显示	页面加载正常	通过	-
TC-A-004	A	FR-A-02	用户搜索	管理员已登录	在用户管理中输入关键词搜索	列表根据关键词刷新	搜索正常	通过	-
TC-A-005	A	FR-A-03	部门新增、查看、编辑、删除	管理员已登录	在部门管理中执行新增、搜索、查看、编辑、删除	CRUD 流程正常	首轮编辑发现异常，修复后回归通过	通过	BUG-A-001
TC-A-006	A	FR-A-04	专业管理表单校验	管理员已登录	打开新增专业并尝试空提交	应出现必填校验提示	校验正常	通过	-
TC-A-007	A	FR-A-05	角色权限页面访问与切换	管理员已登录	进入角色权限页面，切换 tab	角色和权限列表可正常展示	页面正常	通过	-

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-A-008	A	FR-A-06	课程信息页面筛选	管理员已登录	进入课程信息页面，执行搜索与筛选	列表和筛选器正常工作	页面正常	通过	-
TC-A-009	A	FR-A-07	培养方案页面访问	管理员已登录	进入培养方案页面，查看筛选与新增入口	页面、筛选和新入口正常	页面正常	通过	-
TC-A-010	A	FR-A-08	教师访问 A 组管理页面	教师已登录	尝试访问 A 组主要管理页面	应受控访问，不出现越权成功写操作	联调正常	通过	-
TC-A-011	A	FR-A-08	学生访问 A 组管理页面	学生已登录	尝试访问 A 组主要管理页面	应受控访问，不出现越权成功写操作	联调正常	通过	-
TC-A-012	A	FR-A-01	登出	任意用户已登录	点击退出登录	返回登录页	正常退出	通过	-

5.2 B 自动排课测试用例

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-B-CLS-001	B	FR-B-01	重复教室拦截	已存在同校区同楼同房间号教室	新增相同教室	返回错误，不创建新教室	抛出“该教室已存在”	通过	-
TC-B-CLS-002	B	FR-B-01	设备字段保存	新增教室时填写设备信息	提交 <code>equipment</code> 字段	设备信息正常传入并可回读	<code>equipment</code> 正常传入	通过	BUG-B-002
TC-B-CLS-003	B	FR-B-01	查询可用教室	已有教室被排课占用	查询指定时间段可用教室	排除已占用教室	查询条件正确，已排除占用教室	通过	-
TC-B-SCH-001	B	FR-B-02	维护中教室不能排课	教室状态为 <code>MAINTENANCE</code>	创建排课	拒绝创建	返回“教室不存在或当前不可用”	通过	-
TC-B-SCH-002	B	FR-B-02	教室时间冲突检测	同教室已有重叠周次和节次排课	创建新排课	拒绝创建	返回排课冲突错误	通过	-
TC-B-SCH-003	B	FR-B-02	冲突预校验	构造冲突时间段	调用预校验	返回 <code>valid:false</code>	返回结构化冲突结果	通过	BUG-B-004
TC-B-SCH-004	B	FR-B-02	更新排课排除自身	已有排课记录	更新当前记录时间	冲突检测排除当前记录	<code>excludeId</code> 条件正确	通过	-
TC-B-AUTO-001	B	FR-B-03	教室类型和容量硬约束	课程要求 <code>COMPUTER</code> 教室，容量 80	创建自动排课任务	选择满足类型和容量的教室	选中 <code>COMPUTER</code> 且容量足够教室	通过	-
TC-B-AUTO-002	B	FR-B-03	教师不可用时间避让	教师设置周一 1-2 节不可用	创建自动排课任务	不排入禁用时段	未落入禁用时段	通过	-
TC-B-AUTO-003	B	FR-B-03	应用排课结果	自动排课任务已完成	应用结果	批量写入 Schedule	返回应用数量	通过	-
TC-B-RUL-001	B	FR-B-04	教室类型枚举	规则接口可用	提交小写/大写教室类型	小写拒绝，大写通过	小写返回 400，大写保存成功	通过	BUG-B-006
TC-B-TTB-001	B	FR-B-05	导出格式	导出接口可用	分别请求 <code>csv</code> 、 <code>pdf</code>	<code>csv</code> 成功， <code>pdf</code> 拒绝	<code>csv</code> 200， <code>pdf</code> 400	通过	BUG-B-005
TC-B-TTB-002	B	FR-B-05	按教室查询课表	提供合法教室 ID	查询教室课表	返回 200	返回 200	通过	-
TC-B-AUTH-001	B	FR-B-06	未登录访问综合课表	不带 token	请求受保护接口	返回 401	返回 401	通过	-
TC-B-AUTH-002	B	FR-B-06	学生不能调用写接口	学生登录态	调用教室、排课、规则、自动排课写接口	返回 403	返回 403，控制器未执行	通过	BUG-B-007
TC-B-AUTH-003	B	FR-B-06	教师不能调用写接口	教师登录态	调用教室、排课、规则、自动排课写接口	返回 403	返回 403，控制器未执行	通过	BUG-B-007
TC-B-AUTH-004	B	FR-B-06	管理员可调用写接口	管理员登录态	调用同一批写接口	请求进入控制器	已进入 mock 控制器	通过	-

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-B-AUTH-005	B	FR-B-06	读接口未被误收紧	学生登录态	查询教室列表	允许访问	返回成功	通过	-

B 组另有 44 个自动化测试全部通过，覆盖自动排课写接口鉴权、教室管理、手动排课和自动排课核心服务。

5.3 C 智能选课测试用例

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-C-001	C	FR-C-01, FR-C-02	确认培养方案与学分进展	学生已登录，存在匹配培养方案和选课/成绩数据	查询本人培养方案和学分进展	返回课程分组、学分要求、已修/在修/未修状态	后端单元与前端组件测试通过，状态区分正确	通过	-
TC-C-002	C	FR-C-03, FR-C-04, FR-C-05	课程搜索、详情与可选判断	存在课程、开课、教师、排课和选课数据	按关键词/条件查询课程，查看开课详情和可选原因	支持搜索、分页、详情展示，并返回不可选原因	可显示课程状态、容量、排课和不可选原因	通过	-
TC-C-003	C	FR-C-06, NFR-C-P-02	正常选课、容量与并发保护	学生已确认培养方案，选课阶段开放，课程有余量	提交合法选课请求并执行并发容量测试	创建 Enrollment，容量同步增加，并发下不超卖	事务创建选课记录并更新容量，容量 50 抢课无超卖	通过	-
TC-C-004	C	FR-C-06, FR-C-16, NFR-C-R-01, NFR-C-R-02	选课异常约束	构造满员、重复、冲突、超学分、未确认培养方案等数据	分别提交异常选课请求	后端按业务规则拒绝，不产生错误选课记录	容量满、重复、冲突、超学分、未确认培养方案均被拒绝	通过	-
TC-C-005	C	FR-C-06, NFR-C-R-06	先修课校验	目标课程配置先修课，学生存在已通过/未通过成绩	分别用满足和不满足先修条件的学生选课	已通过成绩满足先修，未通过或缺少有效成绩时拒绝	按有效成绩判断先修课，结果符合预期	通过	-
TC-C-006	C	FR-C-07, NFR-C-R-03	退课阶段和容量一致性	学生已有效选课记录，选课阶段配置 allow_drop	在允许/不允许退课阶段提交退课	允许阶段可退课并同步容量，不允许阶段拒绝	允许阶段可退，不允许阶段拒绝	通过	-
TC-C-007	C	FR-C-08, FR-C-09	选课结果与个人课表	学生存在当前和历史学期选课记录	查询本人选课结果和指定学期课表	返回本人有效选课结果，课表按学期和排课展示	当前选课、历史学期课表查询均通过	通过	-
TC-C-008	C	FR-C-15, NFR-C-P-03	选课准入租约	Redis 可用，构造 200 用户在线和租约超时场景	执行 enter、heartbeat、leave、TTL 释放和双实例压测	准入、心跳、离开和超时释放正确，达到上限时受控拒绝	单实例/双实例 200 在线用户压测通过；租约并发缺陷已修复	通过	BUG-C-001
TC-C-009	C	FR-C-14, NFR-C-S-05	AI 辅助推荐、解释、降级与保存	学生已登录，AI 配置可用或可降级	请求 AI 推荐/解释，保存建议并回看	AI 只生成建议，不写 Enrollment；失败时可降级	后端单元、前端组件和 DeepSeek live 人工样例通过	通过	-
TC-C-010	C	FR-C-10, FR-C-11, NFR-C-S-03	教师课程名单查询与导出	教师已登录，存在本人任课和非本人开课	查询/导出本人和非本人开课名单	本人开课可查询导出，非本人开课被拒绝	教师名单导出下载和权限边界已人工确认通过	通过	-
TC-C-011	C	FR-C-12, FR-C-13, NFR-C-S-04, NFR-C-R-04	教务阶段管理与手动加课	教务账号已登录，存在学生、开课和阶段配置	编辑阶段，执行手动加课和异常加课	合法操作成功；非教务、无原因、满员、重复、冲突场景被拒绝	阶段管理和手动加课端到端验收通过	通过	-

5.4 D 论坛交流测试用例

本部分覆盖论坛交流子系统的核心业务流程，包括课程论坛进入、公告、发帖、附件、评论、检索、统计和权限控制。

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-D-001	D	FR-D-01	学生进入课程论坛	学生账号已登录且已选课	1. 登录学生账号；2. 进入论坛模块；3. 查看课程选择器和帖子列表	系统显示学生已选课程，可进入对应课程论坛	已显示学生已选课程并可进入论坛	通过	BUG-D-001

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-D-002	D	FR-D-01	教师发布课程公告	教师账号已登录且拥有课程权限	1. 进入公告管理；2. 新建公告；3. 输入标题和正文；4. 提交	公告发布成功，学生端可查看	公告发布成功并在公告列表显示	通过	-
TC-D-003	D	FR-D-02	学生发布普通帖子	学生账号已登录且已选择课程	1. 进入发帖页面；2. 选择帖子类型；3. 填写标题和正文；4. 发布	帖子创建成功，出现在课程帖子列表	帖子发布成功，列表可见	通过	-
TC-D-004	D	FR-D-03	上传合法附件	学生或教师已登录	1. 进入发帖页面；2. 上传PDF/图片/Office文档；3. 发布帖子	附件上传成功，帖子详情显示附件并可下载	附件上传成功，详情页可查看附件	通过	-
TC-D-005	D	FR-D-03	上传过大附件	用户已登录，准备超过10MB的文件	1. 进入发帖页面；2. 选择超过10MB的附件	系统拒绝上传并提示文件过大	已提示“文件过大，单个附件不能超过10MB”	通过	BUG-D-002
TC-D-006	D	FR-D-03	上传非法格式附件	用户已登录，准备不支持格式文件	1. 进入发帖页面；2. 上传不支持的文件类型	系统拒绝上传并提示文件格式不支持	已提示支持的文件格式范围	通过	BUG-D-002
TC-D-007	D	FR-D-04	用户发表评论	帖子已存在，用户已登录	1. 打开帖子详情；2. 输入评论；3. 提交	评论发布成功并显示在评论区	评论提交成功，评论区显示新评论	通过	-
TC-D-008	D	FR-D-04	用户回复评论	帖子下已有评论	1. 点击评论回复；2. 输入回复内容；3. 提交	回复成功并按层级展示	回复成功，评论树展示正常	通过	-
TC-D-009	D	FR-D-05	全文检索帖子	系统中存在包含关键词的帖子	1. 进入搜索页面；2. 输入关键词；3. 执行搜索	返回匹配的帖子列表	搜索结果与关键词匹配	通过	-
TC-D-010	D	FR-D-05	搜索无结果	用户已登录	1. 输入不存在的关键词；2. 执行搜索	页面显示无结果提示，不报错	已显示空结果状态	通过	-
TC-D-011	D	FR-D-06	查看论坛统计	教师、admin 或 super_admin 已登录	1. 进入统计页面；2. 选择课程和时间范围；3. 查看统计数据	显示帖子数、评论数、附件数、活跃用户等统计	统计数据正常展示	通过	-
TC-D-012	D	FR-D-06	查看热门帖子	用户已登录	1. 进入论坛首页或统计页；2. 查看热门帖子区域	系统按热度展示热门帖子	热门帖子列表正常显示	通过	-
TC-D-013	D	NFR-D-01	普通用户执行管理员操作	学生账号已登录	1. 尝试访问统计导出、隐藏评论、置顶等管理操作；2. 观察结果	系统拒绝越权操作并返回权限不足	越权操作被拒绝，无数据被错误修改	通过	-

5.5 E 在线测试测试用例

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-E-001	E	FR-E-01	添加选择题	教师已登录	进入题库管理并新增选择题	题目保存成功并可在题库中查看	保存和回显正常	通过	-
TC-E-002	E	FR-E-01	添加判断题	教师已登录	新增判断题并设置正确答案	判断题保存成功	保存和回显正常	通过	-
TC-E-003	E	FR-E-02	题库检索与修改	题库中存在测试题	按关键词筛选并编辑题目	检索结果正确，修改后数据更新	检索与修改正常	通过	-
TC-E-004	E	FR-E-08	手动组卷	教师已登录，题库有可选题目	手动选择题目生成试卷	试卷草稿生成成功	生成正常	通过	-
TC-E-005	E	FR-E-09	自动组卷	教师已登录，配置题型和难度比例	触发自动组卷	系统按规则选择题目并生成试卷	自动组卷正常	通过	-
TC-E-006	E	FR-E-15	学生开始答题	学生已登录，存在已发布测试	进入测试并开始答题	系统创建答题记录并展示试题	答题页面正常	通过	-

用例编号	所属子系统	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	缺陷编号
TC-E-007	E	FR-E-16	测试计时与自动提交	学生正在答题	等待倒计时结束	系统自动提交答卷	自动提交正常	通过	-
TC-E-008	E	FR-E-17	中途退出恢复	学生答题过程中刷新或退出	重新进入测试	已答内容和剩余时间可恢复	恢复正常	通过	-
TC-E-009	E	FR-E-18	提交与自动评分	学生完成答题	提交客观题答卷	系统保存答案并生成分数	提交和评分正常	通过	-
TC-E-010	E	FR-E-23	查看历史成绩	学生存在已提交记录	进入成绩历史页面	展示本人测试成绩和提交记录	展示正常	通过	-
TC-E-011	E	FR-E-24	教师查看统计图表	教师已登录，测试已有提交	查看测试统计	展示分数分布和提交情况	统计展示正常	通过	-
TC-E-012	E	FR-E-09	题库为空自动组卷	题库不满足组卷条件	执行自动组卷	系统提示题量不足，不生成异常试卷	异常提示正常	通过	-
TC-E-013	E	FR-E-19	重复提交试卷	学生已提交答卷	再次提交同一测试	系统拒绝重复提交或保持幂等	重复提交受控	通过	-
TC-E-014	E	FR-E-16	超时提交	测试已超出答题时间	尝试继续提交	系统按超时规则处理	超时处理正常	通过	-
TC-E-015	E	FR-E-18	答案为空提交	学生未作答或部分未作答	提交答卷	系统保存空答案并按规则评分	空答案处理正常	通过	-
TC-E-016	E	NFR-E-S-01	越权管理题库	学生账号已登录	尝试进入题库管理或调用管理接口	系统拒绝越权操作	权限控制正常	通过	-
TC-E-017	E	NFR-E-R-01	日期解析兼容性	后端单元测试环境可用	执行 <code>parse_db_timestamp</code> 相关测试	正确解析数据库时间字段	单元测试通过	通过	-
TC-E-018	E	NFR-E-R-02	答案和选项构造校验	后端单元测试环境可用	执行 <code>build_answer_and_options</code> 相关测试	答案与选项结构正确	单元测试通过	通过	-
TC-E-019	E	NFR-E-R-03	题型和难度枚举解析	后端单元测试环境可用	执行题型、难度解析测试	枚举解析和兜底行为正确	单元测试通过	通过	-
TC-E-020	E	FR-E-10, FR-E-20	试卷状态流转与人工验收	教师和学生账号可用	发布试卷、答题、提交、查看分数	草稿、发布、关闭、答题、评分流程一致	人工验收通过	通过	-

5.6 F 成绩管理测试用例

本部分依据 F 组 v2.0 测试报告合并，覆盖成绩录入、成绩修改申请与审批、成绩查询、GPA 与学分进展、个人/课程成绩分析、教师端录入页面和管理员审批收口链路。F 组共 61 个用例均已执行并通过，主报告按子模块汇总展示，完整明细见 F 组专项报告。

5.6.1 F1 成绩录入服务层测试用例

用例编号	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-F1-001	FR-F-01, FR-F-02	查询成绩录入列表	教师已登录，存在本人任课 CourseOffering，且课程已有选课记录	调用成绩录入列表接口并传入 <code>courseOfferingId</code>	返回该开课下已选学生名单；无 Score 记录的学生以 EMPTY 状态展示	返回学生名单和 EMPTY/DRAFT 状态项	通过
TC-F1-002	FR-F-02	保存成绩草稿	教师已登录，学生存在有效 Enrollment	输入平时、期中、期末成绩并保存；再次保存同一学生成绩	系统保存为 DRAFT；重复保存更新原记录，不生成重复 Score	草稿保存成功，返回 <code>savedCount</code>	通过
TC-F1-003	FR-F-02	非法分数校验	教师已登录	输入小于 0 或大于 100 的成绩并保存	系统拒绝非法分数，非法数据不写入数据库	后端 Zod 校验拦截非法输入	通过
TC-F1-004	FR-F-03	提交草稿成绩	已存在 DRAFT 状态成绩	调用提交接口并传入 <code>scoreIds</code>	DRAFT 状态更新为 SUBMITTED，返回 <code>submittedCount</code>	提交成功，状态推进为 SUBMITTED	通过
TC-F1-005	FR-F-02, FR-F-03	已提交成绩禁止普通保存	成绩状态为 SUBMITTED	再次调用保存草稿接口修改该成绩	系统跳过已提交成绩，不允许普通录入接口修改	返回 <code>skippedCount</code> ，不调用更新写入	通过

用例编号	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC-F1-006	NFR-F-S-03	教师不能操作非本人课程	教师账号已登录，目标 CourseOffering 属于其他教师	使用当前教师身份调用保存草稿接口	系统拒绝访问，成绩数据不被修改	抛出 ForbiddenError	通过
TC-F1-007	FR-F-03	非 DRAFT 状态不能提交	成绩状态已为 SUBMITTED 或 CONFIRMED	调用提交接口并传入非 DRAFT 成绩 scoreId	系统跳过该记录，不重复提交，不产生状态倒退	返回 skippedCount，不执行 update	通过

5.6.2 F2 成绩修改申请与审批测试用例

用例编号	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	是否通过
TC-F2-001	FR-F-04, FR-F-05	教师或管理员提交合法修改申请	成绩存在，状态为 SUBMITTED 或 CONFIRMED	提交 finalScore 修改值和申请理由	正式分数字段不变，仅写入 modificationRequest；生成系统日志	通过
TC-F2-002	FR-F-04, FR-F-05	修改申请输入校验	请求体包含空修改项、非法分数、超精度分数、totalScore 或损坏 JSON	调用修改申请输入校验或审批解析逻辑	非法申请被拒绝，正式成绩不更新	通过
TC-F2-003	FR-F-06	已有待审批申请时不能重复提交	成绩已有 modificationRequest	教师再次提交修改申请	系统拒绝重复申请，返回冲突错误	通过
TC-F2-004	FR-F-08	管理员审批通过后更新成绩和派生字段	成绩状态为 SUBMITTED，存在合法修改申请	管理员审批通过	分项成绩更新；totalScore、gradePoint、gradeLetter 重新计算；状态变为 CONFIRMED；写入日志	通过
TC-F2-005	FR-F-04	DRAFT 成绩不能发起修改申请	成绩状态为 DRAFT	教师提交修改申请	系统拒绝申请，返回业务校验错误	通过
TC-F2-006	FR-F-09	管理员驳回申请后原成绩不变	成绩存在合法待审批申请	管理员填写驳回原因并提交驳回	清空 modificationRequest；不写业务修改日志；写入系统日志	通过
TC-F2-007	FR-F-07, FR-F-08, FR-F-09	非管理员不能查询或审批申请	普通教师登录	调用待审批查询、审批通过、审批驳回	三类操作均被拒绝，返回 403	通过
TC-F2-008	FR-F-07	管理员分页查询待审批申请并筛选	存在待审批申请	传入分页和筛选条件查询	返回待审批申请列表和分页信息	通过
TC-F2-009	FR-F-08, FR-F-09	并发审批冲突保护	审批过程中 modificationRequest 已被处理	管理员审批通过或驳回	返回冲突错误；不重复写入业务日志或系统日志	通过
TC-F2-010	FR-F-10	修改日志权限与快照查询	成绩存在修改日志	无关学生查询日志；管理员查询日志	无关学生被拒绝；管理员可获得分页日志和快照字段	通过

5.6.3 F3/F5 成绩查询、GPA 与统计分析测试用例

用例编号	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	执行结果
TC-F3-001	FR-F-11	学生分页查询本人可见成绩	学生已登录，存在本人 SUBMITTED 或 CONFIRMED 成绩	请求 /students/me/scores 并传入分页参数	仅返回当前学生本人成绩和分页信息	通过
TC-F3-002	FR-F-11, NFR-F-S-01	管理员访问本人成绩接口应被拒绝	管理员已登录	请求 /students/me/scores	返回权限错误，提示应使用指定学生接口	通过
TC-F3-003	FR-F-12, FR-F-15	学生查询 GPA 与学业摘要	学生已登录，存在多门课程、课程学分和培养方案数据	请求成绩摘要接口	GPA 和平均分按有效成绩计算；同一课程选择有效成绩	通过
TC-F3-004	FR-F-13	培养方案与学分进展计算	学生专业绑定培养方案	查询学生学业摘要	返回培养方案、必修/选修学分、剩余学分和完成率	F5 前端组件测试通过
TC-F3-005	FR-F-14	学生查看个人成绩多维分析	学生已登录，存在跨学期成绩	请求 /students/me/scores-analytics	返回学期趋势、成绩分布、绩点分布和课程类型统计	通过
TC-F3-006	FR-F-14, NFR-F-S-01	学生查询他人个人成绩分析应被拒绝	学生 A 与学生 B 均存在档案	学生 A 请求学生 B 的成绩分析	返回权限错误，不泄露他人成绩统计	通过

用例编号	对应需求	测试名称	前置条件	操作步骤	预期结果	执行结果
TC-F3-007	FR-F-17	任课教师查看本人课程成绩分析	教师已登录，目标课程由本人任课	请求课程成绩分析接口	返回课程人数、平均分、最高分、最低分、分布和排名	通过
TC-F3-008	FR-F-17, NFR-F-S-03	教师查看非本人课程成绩分析应被拒绝	教师 A 已登录，目标课程由教师 B 任课	教师 A 请求教师 B 课程分析	返回权限错误	通过
TC-F3-009	FR-F-17	管理员查看任意课程成绩分析	管理员已登录	管理员请求任意课程分析	系统允许访问并返回课程统计	通过
TC-F3-010	NFR-F-R-01	空成绩或缺失培养方案场景稳定返回	学生暂无成绩或专业暂无培养方案	查询成绩列表、摘要或分析	返回空数组、null 或 0 值统计，不发生异常	F5 空态与错误提示测试通过
TC-F5-001	FR-F-11, FR-F-16	学生查询成绩列表与详情	学生已登录，存在本人已提交或已确认成绩	进入 GPA 计算页面，筛选成绩并查看详情	仅展示本人可见成绩；详情抽屉展示单条成绩信息	通过
TC-F5-002	FR-F-12, FR-F-13	学生查看 GPA 与学分进展	学生已登录，摘要接口返回有效数据	查看学业概况和培养方案进度卡片	页面显示 GPA、平均分、学分进展和培养方案完成度	通过
TC-F5-003	FR-F-14	学生查看个人成绩分析	学生已登录，分析接口返回有效数据	进入统计分析页面	页面展示学期趋势、成绩分布、绩点分布和课程类型统计	通过
TC-F5-004	NFR-F-S-01, NFR-F-S-02	学生端权限与只读边界	使用学生账号和非学生账号访问成绩接口	检查学生页面和越权请求	学生只能获取本人数据；学生端无写操作入口	通过
TC-F5-005	NFR-F-U-01, NFR-F-R-01	空数据与接口失败提示	后端返回空数据或接口错误	打开成绩查询或统计页面	页面显示空态或错误提示，不发生崩溃	通过

5.6.4 F4/F6 前端与收口测试用例

用例编号	对应需求	测试名称	覆盖范围	执行状态
TC-F4-001 至 TC-F4-015	FR-F-01 至 FR-F-03	教师成绩录入前端页面测试	课程成绩列表加载、筛选、草稿录入与保存、成绩正式提交、提交后只读和重复改分申请拦截	通过
TC-F6-001 至 TC-F6-009	FR-F-07 至 FR-F-17, NFR-F-S-03, NFR-F-U-04, NFR-F-R-01	集成收口、管理员页、文档和 E2E 测试	管理员审批页、待审批列表、审批通过/驳回、修改日志、后端 routes、前端 routes 和菜单、seed 数据、接口文档和教师-管理员-学生完整主链路	通过

6. 测试执行结果

6.1 总体执行统计

子系统	用例总数	已执行	通过	失败	阻塞	未执行	通过率
A	12	12	12	0	0	0	100%
B	65	65	65	0	0	0	100%
C	137	137	137	0	0	0	100%
D	13	13	13	0	0	0	100%
E	20	20	20	0	0	0	100%
F	61	61	61	0	0	0	100%
总计	308	308	308	0	0	0	100%

6.2 A 基础信息管理测试结果

本轮对 A 子系统执行了自动化回归和手工联调两类测试。

自动化回归结果：

- 后端单元测试：19 个测试文件，491 个测试全部通过。
- A 组信息管理相关集成测试：8 个测试文件，214 个测试全部通过。

前端手工交互与联调结果：

- 管理员可正常登录、刷新保持会话、退出登录。
- 用户管理、部门管理、专业管理、角色权限、课程信息、培养方案页面均可访问。
- 搜索、弹窗、查看、删除确认、筛选等关键交互整体正常。
- 发现 1 个部门编辑缺陷，修复后已回归通过。

结论：A 子系统本轮测试通过。

6.3 B 自动排课测试结果

B 组自动排课核心后端功能、权限控制和主要接口链路已通过测试，当前结论为通过。

自动化测试结果：

Test Files 4 passed (4)
Tests 44 passed (44)

类型检查结果：通过。

类型	用例数	已执行	通过	失败	阻塞	未执行	通过率
自动化测试	44	44	44	0	0	0	100%
文档化接口/页面用例	21	21	21	0	0	0	100%
合计	65	65	65	0	0	0	100%

覆盖重点包括教室资源管理、手动排课、自动排课、规则管理、课表查询与导出、写接口角色鉴权。B 组测试表明系统能够拦截重复教室、维护中教室排课、教室时间冲突、非法导出格式和非管理员写操作；自动排课能够满足教室类型、容量和教师不可用时间等硬约束，并可将排课结果批量写入 Schedule。

6.4 C 智能选课测试结果

本次 C 组可直接执行的自动化、压测与人工验收项目均已通过；DeepSeek live LLM 推荐样例已完成人工验收，自动化 live LLM 用例仍按默认配置跳过。

类型	命令或场景摘要	结果
后端回归测试	@stss/server test:unit -- ...course-selection...	31 个测试文件、605 个用例通过，live LLM 1 个跳过
前端 C 组测试	@stss/web test:run src/modules/course-selection	7 个测试文件、37 个用例通过
AI live 推荐人工样例	cstudent01 + DeepSeek V4 Flash + 详细偏好说明	偏好解析和推荐生成均 HTTP 200；无规则降级；推荐课程均通过容量、冲突和先修规则校验
200 在线用户压测	C_LOAD_SCENARIO=online	单实例 200/200 通过，双后端实例 200/200 通过
200 并发提交压测	submit-capacity / submit-full	容量 50 无超卖；容量 200 重试后 200/200 成功
教务阶段管理端到端验收	academic 更新阶段 + cstudent01 选退课验证	阶段列表、权限错误提示、全屏弹窗编辑、allow_drop、max_credits、停用阶段均通过
教务手动加课端到端验收	academic 按学生和课程关键词选择后提交	学生选课记录、课表和课程人数同步更新；容量、重复、冲突、原因缺失提示明确
数据库一致性校验	C 组数据库一致性校验	enrolled_count 与 Enrollment 记录数一致
质量检查	后端 typecheck、C 组选课相关单测	typecheck 通过；单测 605 个通过、1 个 live LLM 跳过

覆盖重点包括培养方案确认、课程搜索、选课/退课事务、容量与冲突、先修成绩校验、选课准入租约、课表查询、AI 推荐/解释/保存建议、教师名单导出、教务阶段管理和教务手动加课。

AI live 推荐样例中，学生 `cstudent01` 请求推荐 2 门课程，偏好为计算机专业中期阶段、优先核心必修和高阶课程铺垫、避免明显冲突和先修风险、总学分控制在 18 左右。模型 `deepseek/deepseek-v4-flash-20260423` 正常返回，`preference` 阶段 27s / 1878 tokens，`recommendation` 阶段 21s / 1192 tokens，均为 HTTP 200、`finish=stop`。系统生成“稳妥稳选”“补短板优先”“轻负担优先”三套方案，推荐项均显示容量充足、无时间冲突、先修风险可控并通过硬性规则校验。

压测覆盖 200 在线用户、双后端实例准入租约、容量 50 抢课防超卖、容量 200 同时提交最终成功。容量 200 单次瞬时冲击会产生 429 受控并发提示，客户端短退避重试后全部成功。

6.5 D 论坛交流测试结果

本次 D 组共执行 13 个测试用例，覆盖课程论坛入口、公告、发帖、附件上传、评论回复、全文检索、统计看板、热门帖子和权限控制。所有用例均已执行并通过，通过率为 100%。

测试过程中发现并修复 2 个问题：

- 1. 学生账号进入论坛时课程列表为空。原因是论坛课程选择器优先读取教师/教务统计接口，学生无权限访问该接口，且在课程暂无帖子时无法从帖子列表反推课程。修复后，学生端会在统计接口不可用或为空时读取本人已选课程。
- 2. 附件上传失败后缺少明显提示。修复后，前端会针对文件格式不支持、单文件超过 10MB、接口 400/413/415、上传超时等情况显示错误提示，并在上传区域下方保留错误 Alert。

发帖、评论、公告、搜索和统计功能均可正常使用；普通学生无法执行统计导出、隐藏评论、置顶等管理操作，权限控制符合预期。

6.6 E 在线测试测试结果

E 组共执行 20 个测试用例，覆盖题库管理、试卷生成、在线答题、自动提交、自动评分、成绩查看和统计分析，所有用例均已执行并通过。

自动化与人工验收结果：

- Rust 后端单元测试通过，覆盖 `parse_db_timestamp`、`build_answer_and_options`、题型解析和难度解析等基础函数。
- 前端人工流程通过，覆盖题库、组卷、答题、提交、成绩查看和教师统计页面。
- 试卷草稿、发布、关闭状态流转正常；学生答题中断恢复、倒计时自动提交、客观题评分和历史成绩展示均通过。

结论：E 子系统本轮测试通过。

6.7 F 成绩管理测试结果

F 组共整理并执行 61 个测试用例，覆盖 F1-F6 六个子模块，全部通过，通过率为 100%。成绩查询与分析、教师成绩录入前端、管理员审批页和收口链路均已纳入本轮通过结果。

子模块	用例总数	已执行	通过	失败	阻塞	未执行	通过率
F1 成绩录入服务层	8	8	8	0	0	0	100%
F2 成绩修改申请与审批	14	14	14	0	0	0	100%
F3 成绩查询与分析服务	10	10	10	0	0	0	100%
F4 教师成绩录入前端页面	15	15	15	0	0	0	100%
F5 学生端成绩查询与分析	5	5	5	0	0	0	100%
F6 集成收口、管理员页、文档和 E2E	9	9	9	0	0	0	100%
合计	61	61	61	0	0	0	100%

F1 测试表明系统能够根据 `Enrollment` 生成成绩录入对象，支持教师将成绩保存为 `DRAFT`，并能将草稿成绩提交为 `SUBMITTED`。已提交成绩无法再通过普通录入接口修改，普通教师不能操作非本人任课程，符合成绩录入模块对状态控制和权限隔离的要求。

F2 测试覆盖修改申请、审批通过、审批驳回、重复申请、非法申请、非管理员审批和并发审批冲突。修改申请阶段不会直接改动正式成绩；审批通过后会写回成绩、重算派生字段并记录 `ScoreModificationLog` 和 `SystemLog`；审批驳回后原成绩保持不变。

F3 测试覆盖学生成绩查询、GPA 与学业摘要、培养方案与学分进展、个人成绩多维分析、课程成绩分析和权限边界。学生只能查询本人成绩，教师只能查看本人任课程分析，管理员按授权范围查看课程分析。

F4/F6 测试覆盖教师成绩录入前端、管理员改分审批页、路由菜单、seed 数据、接口文档和教师、管理员、学生三段主链路，执行结果均为通过。F 组仍建议后续补充大规模班级性能压测、浏览器手工 E2E 录屏和 E-F 自动同步链路专项测试，但这些事情不影响本轮测试报告提交结论。

7. 集成测试结果

7.1 A-B 集成：基础信息与排课

B 组排课依赖 A 组提供的用户、教师、课程、学期和角色数据。当前已验证教师、课程开设、学期和角色数据可支撑自动排课与权限判断：自动排课能够绑定课程教师并读取教师不可用时间规则，手动排课和自动排课能够使用课程开设作为排课对象，自动排课任务可按学期选择课程，写接口能够区分学生、教师和管理员角色。

7.2 B-C 集成：排课结果与选课

B 组验证结果：排课结果可以写入 `Schedule`，自动排课应用结果能够批量生成排课记录。

C 组自动化验证：选课服务已读取 `CourseOffering` 与 `Schedule`，能够拒绝时间冲突课程，并在课程容量不足或状态关闭时拒绝选课。

C 组人工确认：A/B 提供的课程、开课和排课数据可支持 C 组课程查询、课表展示和冲突判断。B-C 集成在数据写入与读取方向均已验证。

7.3 C-F 集成：选课结果与成绩管理

F 组验证结果：成绩录入列表基于 C 子系统产生的 `Enrollment` 选课记录生成，教师不能手工输入学生名单绕过选课结果。若学生不存在指定课程开设的有效选课记录，则不会作为成绩录入对象出现。

学生端学分进展通过后端成绩查询与分析服务汇总 `enrollments`、`course_offerings`、`courses`、`curriculums` 等数据得到。F5 后端摘要测试已覆盖在修学分、有效成绩和培养方案进度字段。

C 组自动化验证：先修课判断已接入成绩结果，按 SUBMITTED/CONFIRMED、及格线和有效成绩判断先修是否满足。C 组人工确认 F 组成绩数据与 C 组先修课、学分进展链路联调无问题。

7.4 A-D/E/F 集成：用户身份与权限

本轮已完成多角色登录联调：

- `admin` 可访问管理端核心页面。
- `teacher`、`student` 可正常登录并访问各自相关页面入口。
- 未发现普通角色在 A 子系统内成功执行越权写操作。

该结果说明 A 子系统提供的统一身份与基础权限能力在跨模块前端联调层面已接通。

D 组补充验证结果：论坛模块能够读取统一认证信息和用户角色。学生仅能进入本人已选课程论坛，教师可发布课程公告并查看课程范围内论坛内容，`admin/super_admin` 可执行帖子管理相关操作。教务只读统计能力通过服务层按 `Admin.adminType = ACADEMIC` 判断，未再依赖独立的 `forum_admin` 或 `academic_admin` 前端角色编码。

F 组补充验证结果：成绩管理模块使用 A 子系统统一认证结果中的用户身份和角色信息。教师只能操作本人任课的 `CourseOffering`，学生只能查询本人成绩列表、GPA 摘要和个人分析，管理员和超级管理员可在授权范围内执行审批、查询待审批申请和查看指定学生或课程统计。

7.5 E-F 集成：测试成绩与成绩管理

E 子系统已完成在线测试答题、自动评分和学生成绩查看闭环；F 子系统已完成成绩录入、查询、分析和审批闭环。当前项目中 E 在线测试成绩与 F 教务成绩管理属于相对独立的成绩数据域，本轮不将“在线测试成绩自动进入 F 模块成绩管理”作为核心交付链路。若后续产品范围要求二者自动同步，应另行补充从在线测试提交、自动评分到 F 成绩记录生成或统计展示的专项链路测试。

8. 专项测试

8.1 权限与安全测试

测试点	预期结果	测试结果
学生不能访问用户管理	拒绝访问或受控访问	通过
学生不能查看他人成绩	拒绝访问	通过
普通教师不能修改其他教师课程成绩	拒绝访问	通过，服务层抛出 ForbiddenError，成绩数据未被修改
敏感操作记录日志	生成日志记录	A 组自动化集成测试通过
学生不能执行论坛统计导出	拒绝访问	通过，接口返回权限不足
普通用户不能隐藏或恢复评论	拒绝访问	通过，管理入口不可用且接口拒绝
普通用户不能置顶帖子	拒绝访问	通过，越权操作被拒绝
已提交成绩不能通过普通录入接口再次修改	拒绝或跳过修改	通过，SUBMITTED/CONFIRMED 状态记录被跳过
非管理员不能审批成绩修改申请	返回 403	通过
学生端成绩写操作	无录入、修改、审批入口	通过
教师不能查看非本人课程成绩分析	返回权限错误	通过
非管理员访问管理员审批页	不显示入口或返回无权限	通过
管理员审批操作	只能由管理员或超级管理员执行	通过
B 组自动排课写接口学生不可调用	返回 403	通过，控制器未执行
B 组自动排课写接口教师不可调用	返回 403	通过，控制器未执行
B 组自动排课写接口管理员可调用	请求进入控制器	通过，管理员请求进入 mock 控制器
学生选课接口不接收 <code>student_id/studentId</code>	拒绝请求	通过，schema 与服务层均不信任前端学生身份
AI 辅助选课不直接写入 Enrollment	仅生成建议/解释	通过，AI 保存记录仅写建议快照
教师名单查询与导出校验开课归属	非本人开课拒绝访问	通过，教师只能访问本人任课 CourseOffering
教务阶段管理和手动加课限制教务权限	非教务角色拒绝写操作	通过，ACADEMIC 权限和失败提示已验收

8.2 性能测试

场景	并发数	指标	结果	是否通过
单实例选课核心流程	200	login / enter / query / heartbeat / leave	5 个阶段均 200/200 成功，总耗时 14.0s	通过
双后端实例选课核心流程	200	本地 Docker 网络轮询两个后端实例	5 个阶段均 200/200 成功，总耗时 8.2s	通过
可选课程查询	200	响应时间	单实例 p95 1504ms，双实例 p95 437ms，失败 0	通过
容量 50 抢课	200	无容量超卖	50 个成功、150 个容量满业务拒绝；DB <code>enrolled_count=50</code> 、记录数 50	通过
容量 200 同时提交	200	最终成功与一致性	单次冲击 84 成功、116 个 429 受控提示；短退避重试后 200/200 成功	通过

场景	并发数	指标	结果	是否通过
准入租约	200 + 单元模拟	enter/heartbeat/leave/TTL	enter、heartbeat、leave 均 200/200 成功；重复进入、满员拒绝、超时释放单测通过	通过

8.3 兼容性测试

环境	测试内容	结果
Chrome	主要功能流程	通过
Edge	主要功能流程	C 组主要功能流程通过；其他模块以 Chrome 和组件级验证为主
现代浏览器与常见桌面分辨率	F 组成绩列表、GPA 卡片、培养方案进度和成绩分析图表展示	通过代码检查；表格支持横向滚动，图表和卡片采用响应式布局

8.4 Web 界面与导航测试

本轮已验证：

- 登录页、首页和主要菜单跳转正常。
- A 组页面按钮、表单、弹窗、搜索框、表格可正常加载。
- B-F 页面入口可达，未发现集中性白屏或明显导航错误。
- D 组论坛首页、帖子列表、帖子详情、发帖页面、公告列表、搜索页面和统计页面导航正常；发帖表单必填项校验生效；附件上传失败会显示可见错误提示；搜索无结果时页面保持稳定并显示空状态。
- C 组学生选课、培养方案、课表和 AI 页面核心组件测试通过；真实浏览器导航、教师名单导出下载和多浏览器兼容性已人工确认通过。
- C 组教务阶段管理已完成 API 端到端验收和人工验收，覆盖 `/selection/admin/periods` 对应接口的阶段列表、ACADEMIC 权限、非教务写操作错误提示、全屏弹窗编辑、`allow_drop=false` 拒绝退课、`max_credits=1` 拒绝超学分选课、停用阶段拒绝选课，并已恢复测试阶段配置。
- C 组教务手动加课已完成端到端人工验收，覆盖 `/selection/admin/manual-enrollment` 页面按学生学号/姓名和课程名称检索选择、填写加课原因后提交、学生选课记录与课表展示同步更新、课程人数同步增加，以及容量满、重复选课、时间冲突和原因缺失等失败提示。
- F 组“成绩管理 - GPA 计算”页面能够展示学业概况、培养方案进度、成绩列表和详情抽屉；“成绩管理 - 统计分析”页面能够展示学期趋势、成绩分布、绩点分布和课程类型分析；请求失败与空数据能够展示错误提示或空态。
- F 组“成绩管理 - 成绩录入”页面、“成绩管理 - 改分审批”页面以及教师、学生、管理员三类角色菜单与路由验证通过。

8.5 数据一致性测试

本轮已验证 A 组数据一致性：

- 部门新增后可被查询、查看和删除。
- 部门编辑修复后，空描述记录可正常更新。
- 用户、角色、专业、课程、培养方案相关 A 组自动化测试通过。

B/C/E/F 已补充如下专项验证结果。

B 组已验证的数据一致性场景包括：

- 自动排课应用结果能够批量写入 `Schedule`。
- 教室占用查询会排除已被排课占用的教室。
- 排课更新时冲突检测会排除当前记录自身，避免误判。

C 组已验证的数据一致性场景包括：

- 选课创建/退课会同步维护 `enrolled_count`。
- 课表查询读取选课结果与排课时间。
- 先修课使用有效成绩结果判断。
- A/B/F 跨组真实数据链路已人工确认无问题。

E 组已验证的数据一致性场景包括：

- 题库题目新增、修改后可被组卷流程读取。
- 试卷发布状态与学生答题入口保持一致。
- 学生提交答卷后答案记录、自动评分结果和历史成绩展示保持一致。
- 答题中断恢复时已答内容和剩余时间保持一致。

F 组已验证的数据一致性场景包括：

- 成绩录入对象只基于有效选课记录生成。
- 重复保存草稿不会生成重复 **Score** ，只更新原有草稿内容。
- 学生端只展示 **SUBMITTED** 、 **CONFIRMED** 状态成绩。
- 发起修改申请时原成绩分数字段不变，仅产生待审批申请。
- 审批通过后正式成绩、派生字段、修改人、修改时间、业务日志和系统日志保持一致。
- 审批驳回后原成绩不变，待审批申请清空，系统日志记录驳回原因。
- 并发审批同一申请时只能处理一次，失败方不写重复日志。
- 改分审批通过后 GPA、学分进展和分析展示可按最新成绩口径刷新。
- seed 演示数据可支撑教师、管理员、学生三端主链路验证。

9. 缺陷统计与分析

9.1 缺陷列表

缺陷编号	所属子系统	严重级别	标题	状态	负责人	关联用例
BUG-A-001	A	中	部门记录 <code>description=null</code> 时编辑提交无响应	已修复	A 组	TC-A-005
BUG-B-001	B	中	后端启动顺序与依赖安装导致环境启动不稳定	已修复	B 组	B-ENV-004, B-ENV-005
BUG-B-002	B	中	教室设备字段前后端结构不一致	已修复	B 组	TC-B-CLS-002
BUG-B-003	B	中	排课更新接口方法/路径不一致	已修复	B 组	TC-B-SCH-001
BUG-B-004	B	中	排课冲突预校验返回不稳定	已修复	B 组	TC-B-SCH-003
BUG-B-005	B	中	课表导出暴露未实现格式	已修复	B 组	TC-B-TTB-001
BUG-B-006	B	中	规则教室类型大小写不一致影响自动排课	已修复	B 组	TC-B-RUL-001
BUG-B-007	B	高	排课写接口只有登录校验，学生/教师可调用写操作	已修复	B 组	TC-B-AUTH-002, TC-B-AUTH-003
BUG-C-001	C	中	准入租约并发写入时 Redis 状态可能被覆盖	已修复	C 组	TC-C-008
BUG-D-001	D	中	学生账号进入论坛时课程列表为空	已修复	D 组	TC-D-001
BUG-D-002	D	低	附件上传失败后缺少明确错误提示	已修复	D 组	TC-D-005, TC-D-006

9.2 按子系统统计

子系统	缺陷总数	已修复	未修复	严重缺陷
A	1	1	0	0
B	7	7	0	1
C	1	1	0	0
D	2	2	0	0
E	0	0	0	0
F	0	0	0	0

9.3 主要缺陷分析

A 组本轮发现的主要缺陷属于前后端联调中的空值处理不一致问题：

- 后端部门更新接口允许 `description` 为字符串或不传。
- 前端编辑弹窗在部门原始数据 `description=null` 时，将 `null` 直接回填到表单并参与提交。
- 提交后被后端校验拦截，界面表现为点击“确定”后无明显反馈。

该问题属于接口数据约定与边界值处理不一致，不属于权限控制失效或核心业务规则错误。修复后已完成回归验证。

B 组缺陷主要集中在前后端契约、排课规则边界、权限控制和环境初始化：

1. BUG-B-001 属于环境初始化不稳定问题，依赖安装和 Prisma 生成顺序影响启动。修复后通过依赖卷复用和跳过重复安装回归验证。
2. BUG-B-002、BUG-B-003、BUG-B-005、BUG-B-006 属于前后端契约不一致，分别涉及教室设备字段、排课更新接口、导出格式和教室类型枚举。
3. BUG-B-004 属于冲突预校验稳定性问题，修复后通过教室时间冲突检测和冲突预校验回归。
4. BUG-B-007 属于高严重级别权限控制遗漏，写接口原先只做登录校验，修复后学生和教师调用写接口均返回 403，管理员请求可进入控制器。

C 组缺陷集中在准入租约并发写入边界：

- BUG-C-001 属于 Redis 租约状态在并发写入时的覆盖风险。修复后通过 TC-C-008、200 在线用户压测、双后端实例准入压测和 TTL 释放单测验证，未发现容量超卖或租约泄漏。

D 组缺陷主要集中在前端真实接口联调和异常提示体验：

1. BUG-D-001 属于跨模块数据来源问题。论坛模块原先依赖课程活跃统计接口或帖子列表反推课程，但学生账号没有统计接口权限，且课程暂无帖子时无法得到课程列表。修复后，论坛前端接入 C 组选课接口，学生端优先读取本人已选课程。
2. BUG-D-002 属于边界条件提示不足。附件上传失败时虽然接口会拒绝请求，但前端缺少持久可见的错误反馈。修复后，上传组件对格式、大小和接口错误统一生成提示，并在页面中保留错误 Alert。

E 组和 F 组本轮测试未保留未修复缺陷。

10. 回归测试结果

修复缺陷	回归用例	回归结果	是否引入新问题
BUG-A-001	TC-A-005	通过	否
BUG-B-001	B-ENV-004, B-ENV-005	通过	否
BUG-B-002	TC-B-CLS-002	通过	否
BUG-B-003, BUG-B-004	TC-B-SCH-002, TC-B-SCH-003	通过	否
BUG-B-005, BUG-B-006	TC-B-TTB-001, TC-B-RUL-001, TC-B-AUTO-001	通过	否
BUG-B-007	TC-B-AUTH-002 至 TC-B-AUTH-005	通过	否
BUG-C-001	TC-C-008, 200 在线用户压测	通过	否
BUG-D-001	TC-D-001, TC-D-003, TC-D-009	通过	否
BUG-D-002	TC-D-004, TC-D-005, TC-D-006	通过	否

回归说明：

- 修复后重新进入部门管理页面，对 `description` 为空的部门记录执行编辑。
- 修改名称并提交后，部门可正常更新。
- 同时确认其他原本可编辑的部门记录未受影响。
- B 组已对依赖卷复用、设备字段结构、排课冲突校验、自动排课规则枚举和写接口角色鉴权执行回归。
- E 组测试覆盖试卷状态流转、提交幂等、超时提交和空答案提交等回归敏感场景。
- F2 成绩修改申请与审批已经覆盖审批通过、审批驳回、并发审批冲突和修改日志查询等回归敏感场景；F3/F4/F5/F6 查询、分析、前端页面和收口链路均已通过最新测试材料确认。

11. 需求覆盖率与追踪矩阵

需求编号	需求名称	测试用例	执行结果	是否覆盖
FR-A-01	登录与会话管理	TC-A-001, TC-A-002, TC-A-012	通过	是
FR-A-02	用户管理	TC-A-003, TC-A-004	通过	是
FR-A-03	部门管理	TC-A-005	通过	是
FR-A-04	专业管理	TC-A-006	通过	是
FR-A-05	角色权限管理	TC-A-007, TC-A-010, TC-A-011	通过	是
FR-A-06	课程信息管理	TC-A-008	通过	是
FR-A-07	培养方案管理	TC-A-009	通过	是
FR-B-01	教室资源管理	TC-B-CLS-001 至 TC-B-CLS-003	通过	是
FR-B-02	手动排课与调课	TC-B-SCH-001 至 TC-B-SCH-004	通过	是
FR-B-03	自动排课	TC-B-AUTO-001 至 TC-B-AUTO-003	通过	是
FR-B-04	规则管理	TC-B-RUL-001	通过	是
FR-B-05	课表查询与导出	TC-B-TTB-001, TC-B-TTB-002	通过	是
FR-B-06	权限控制	TC-B-AUTH-001 至 TC-B-AUTH-005	通过	是
FR-C-01	本人培养方案查询	TC-C-001	通过	是
FR-C-02	学分进展查询	TC-C-001	通过	是
FR-C-03	课程目录搜索	TC-C-002	通过	是
FR-C-04	开课列表与详情	TC-C-002	通过	是
FR-C-05	可选课程判断	TC-C-002	通过	是
FR-C-06	学生选课事务	TC-C-003, TC-C-004, TC-C-005	通过	是
FR-C-07	学生退课事务	TC-C-006	通过	是
FR-C-08	本人选课结果查询	TC-C-007	通过	是
FR-C-09	本人课表查询与打印	TC-C-007	通过	是
FR-C-10	教师课程名单查询	TC-C-010	通过	是
FR-C-11	教师名单导出	TC-C-010	通过	是
FR-C-12	选课阶段管理	TC-C-011	通过	是
FR-C-13	教务手动加课	TC-C-011	通过	是
FR-C-14	AI 辅助选课接口	TC-C-009	通过	是
FR-C-15	选课连接控制与空闲释放	TC-C-008	通过	是
FR-C-16	C 组统一接口契约	TC-C-004, TC-C-008, TC-C-010, TC-C-011	通过	是
FR-D-01	课程论坛访问与公告	TC-D-001, TC-D-002	通过	是
FR-D-02	用户发帖	TC-D-003	通过	是
FR-D-03	附件上传与校验	TC-D-004, TC-D-005, TC-D-006	通过	是
FR-D-04	评论与回复	TC-D-007, TC-D-008	通过	是
FR-D-05	全文检索	TC-D-009, TC-D-010	通过	是

需求编号	需求名称	测试用例	执行结果	是否覆盖
FR-D-06	论坛统计与热门帖子	TC-D-011, TC-D-012	通过	是
NFR-D-01	权限控制	TC-D-013	通过	是
FR-E-01 至 FR-E-07	题库管理	TC-E-001 至 TC-E-003, TC-E-016, TC-E-018, TC-E-019	通过	是
FR-E-08 至 FR-E-14	试卷生成与发布	TC-E-004, TC-E-005, TC-E-012, TC-E-017, TC-E-020	通过	是
FR-E-15 至 FR-E-22	在线答题与评分	TC-E-006 至 TC-E-009, TC-E-013 至 TC-E-015, TC-E-020	通过	是
FR-E-23 至 FR-E-28	成绩统计与分析	TC-E-010, TC-E-011	通过	是
NFR-E-01 至 NFR-E-09	在线测试非功能需求	TC-E-007, TC-E-008, TC-E-013 至 TC-E-019	通过	是
FR-F-01	成绩录入列表查询	TC-F1-001, TC-F4-001 至 TC-F4-015	通过	是
FR-F-02	成绩草稿保存	TC-F1-001, TC-F1-002, TC-F4-001 至 TC-F4-015	通过	是
FR-F-03	成绩正式提交	TC-F1-004, TC-F1-005, TC-F1-007, TC-F4-001 至 TC-F4-015	通过	是
FR-F-04	修改申请发起	TC-F2-001, TC-F2-002, TC-F2-005	通过	是
FR-F-05	修改申请受控保存	TC-F2-001, TC-F2-002	通过	是
FR-F-06	重复申请拦截	TC-F2-003	通过	是
FR-F-07	待审批列表查询	TC-F2-007, TC-F2-008, TC-F6-001 至 TC-F6-009	通过	是
FR-F-08	审批通过	TC-F2-004, TC-F2-007, TC-F2-009, TC-F6-001 至 TC-F6-009	通过	是
FR-F-09	审批驳回	TC-F2-006, TC-F2-007, TC-F2-009, TC-F6-001 至 TC-F6-009	通过	是
FR-F-10	修改审计追踪	TC-F2-004, TC-F2-006, TC-F2-010, TC-F6-001 至 TC-F6-009	通过	是
FR-F-11	学生成绩查询	TC-F3-001, TC-F3-002, TC-F5-001	通过	是
FR-F-12	GPA 与学业概况	TC-F3-003, TC-F5-002	通过	是
FR-F-13	培养方案与学分进展	TC-F3-004, TC-F5-002	通过	是
FR-F-14	个人成绩多维分析	TC-F3-005, TC-F3-006, TC-F5-003	通过	是
FR-F-15	同一课程多次成绩处理	TC-F3-003, TC-F3-005	通过	是
FR-F-16	成绩详情查看	TC-F3-001, TC-F5-001	通过	是
FR-F-17	课程成绩分析	TC-F3-007, TC-F3-008, TC-F3-009, TC-F6-001 至 TC-F6-009	通过	是

12. 遗留问题与风险

编号	遗留问题	影响范围	风险等级	处理建议
RISK-02	未进行真实生产级公网并发压测	全系统	中	后续补充公网压力测试
RISK-03	浏览器兼容性覆盖有限	前端	低	补测 Edge 等浏览器
RISK-C-01	C 组已完成本地单实例、双后端实例和并发提交压测，但未覆盖真实公网链路	C	低	作为测试范围限制记录；正式上线前使用公网 URL 补充压测
RISK-C-02	C 组 AI 推荐已完成 1 个优质人工样例评估，但尚非生产级长期推荐质量评测	C	低	后续扩大样本量并持续记录人工反馈
RISK-D-01	附件上传当前采用 Base64 JSON 方式，生产环境大文件上传效率不如 multipart/form-data	D	低	后续可改造为 multipart/form-data，并补充上传进度显示

编号	遗留问题	影响范围	风险等级	处理建议
RISK-D-02	D 组本轮以功能测试和回归测试为主，未进行论坛高并发发帖/评论压力测试	D	低	后续补充并发访问和批量发帖评论压力测试
RISK-F-01	F 组本轮未做大规模班级成绩录入性能压测	F	低	后续用更大规模 seed 数据补充性能边界测试
RISK-F-02	E-F 在线测试成绩自动进入成绩管理的跨模块同步链路未纳入本轮核心范围	E/F	低	若产品范围要求自动同步，后续补充端到端链路专项测试

13. 测试结论

13.1 总体结论

基于本轮已执行测试，当前版本达到课程项目成果提交标准。

原因如下：

- A 子系统自动化回归与手工联调通过。
- B 子系统核心后端功能、权限控制、主要接口链路和排课结果写入链路通过。
- C 子系统自动化回归、前端组件测试、200 在线用户压测、AI live 人工样例、阶段管理和手动加课端到端验收通过。
- D 子系统论坛公告、发帖、附件、评论、检索、统计和权限控制通过。
- E 子系统题库、组卷、答题、自动评分、成绩查看和统计分析测试通过。
- F 子系统成绩录入、修改审批、查询分析、前端页面和收口链路测试通过。
- 登录、会话保持、菜单导航和主要页面联调正常。
- 本轮记录的 A/B/C/D 缺陷均已修复并回归通过，E/F 最新材料未保留未修复缺陷。

13.2 各子系统结论

子系统	结论	说明
A	通过	自动化回归与手工联调通过，缺陷已修复
B	通过	自动排课核心后端功能、权限控制、主要接口链路和排课结果写入链路均已通过
C	通过	智能选课自动化回归、200 在线用户、双后端实例、容量 50 防超卖、容量 200 并发提交、AI live 推荐样例、教务阶段管理和教务手动加课端到端验收均通过；浏览器流程、教师导出、A/B/F 链路和 Chrome/Edge 兼容性已通过
D	通过	论坛公告、发帖、附件、评论、检索、统计和权限控制均测试通过；已发现的 2 个问题均完成修复并通过回归
E	通过	题库管理、试卷生成、在线答题、自动提交、自动评分、成绩查看和统计分析均已通过
F	通过	F1-F6 共 61 个用例全部通过，覆盖成绩录入、修改审批、查询分析、教师端、管理员端和收口链路

13.3 发布建议

- 当前报告可作为课程项目测试报告提交。
- 真实公网压测、全浏览器矩阵、F 组大规模成绩录入性能压测和 E-F 自动同步链路属于后续增强验证，不影响本轮课程项目提交结论。
- 若后续进入生产级验收，应基于真实统一认证、生产规模数据和公网部署环境重新执行专项测试。